EXERCICE 1

Soit u_n le nombre, exprimé en millions, de français possédant un smartphone 5G l'année n.
On pose $n = 0$ en 2019, $u_0 = 1$ et, pour tout $n \geqslant 0$,

$$u_{n+1} = \frac{1}{10} u_n \left(20 - u_n\right).$$

1. Soit f la fonction définie sur $[0\ ;\ 20]$ par

$$f(x) = \frac{1}{10} x(20 - x).$$

a) Étudier les variations de f sur $[0\ ;\ 20]$.

b) En déduire que pour tout $x \in [0\ ;\ 20]$, $f(x) \in [0\ ;\ 10]$.

2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 10$.

3. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geqslant 0}$ est convergente.

4. Soit ℓ la limite de u. En supposant que ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$, calculer cette limite.